



Relatório

Restaurante

Panela Quente

Por: Lohana Cruz e Bernardo de Castro

Turma: RGI51



Sumário:

Equipe Desenvolvedora.....Pág.: 2

O Projeto.....Pág.: 3

- Objetivo Geral
- Objetivos Específicos para essa etapa
- Análise Completa do Sistema

Levantamento de requisitos.....Pág.: 4

- Metodologia 5W2

Estudo do caso - Minimundo.....Pág.: 6

Levantamento de requisitos.....Pág.: 9

- Requisitos Funcionais
- Requisitos Não-Funcionais
- Entrevista com cliente

Modelagem UML.....Pág.: 35

- Diagrama de Classes
- Diagrama de caso de uso
- DER
- WireFrame

Identidade Visual.....Pág.: 44

- Informações gerais
- Figma

Lista de Arquivos.....Pág.: 51

- Vs Code
- PhpMyAdmin
- Repositório GitHub

Dicionário de Dados.....Pág.: 54

- Módulo 01
- Módulo 02
- Módulo 03
- Módulo 04
- Módulo 05

Script do SQL.....Pág.: 59

Equipe Desenvolvedora



Bernardo Castro

*Gerente e
Especialista de
Banco de Dados,
Analista de
Sistemas*

Lohana Cruz

*Especialista em
Programação
Web, LGPD,
Front-End e UI
(User Interface)*



O Projeto

Este projeto visa simular um restaurante denominado de “Panela Quente”, que precisa ver e editar seus produtos (descrição, o que é e seu número de pedido).

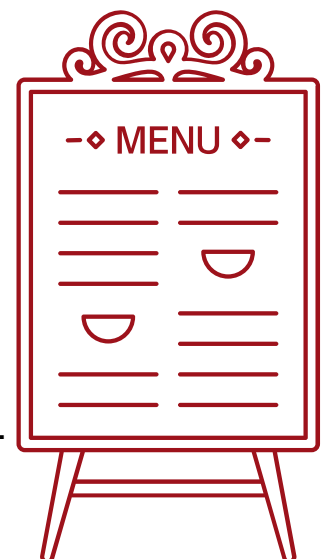
O Sistema deve ser usado para verificar se um produto esta ativo ou não(estoque) se é possível adicionar um produto novo ou apagar um produto antigo ou novo e mudar sua imagem.

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web interno, em php com programação orientada a objetos e banco MySQL/MariaDB, aplicando as etapas clássicas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas para o controle de movimentação de entradas e saídas de refeições do restaurante.

Objetivos específicos dessa etapa

1. Levantamento de requisitos - entrevista e visão do analista.
2. Metodologia 5w2h - plano de ação.
3. Estudo do caso: minimundo do sistema proposto.
4. Levantamento de requisitos - funcional e não funcional.
5. Realisar toda a análise.
6. Modelagem UML. - diagrama de Caso de Uso e de Classes.
7. Especificações de Casos de Uso.
8. Modelagem de Dados - D.E.R.
9. Dicionário de Dados.
10. Repositório GitHub.
11. Script de SQL.
12. Construir a identidade visual do sistema.
13. Prototipação da interface usando o figma.
14. Fazer um vídeo do manual do usuario.
15. Listagem do código fonte.
16. Organizar toda essa documentação num manual do sistema.



Análise completa do Sistema

Ao final, defender o sistema para uma banca e entregar o manual do sistema.

Levantamento de requisitos

Visão do analista

A entrevista evidencia que a loja possui processos típicos de um sistema comercial real, mas executados de forma manual e descentralizada

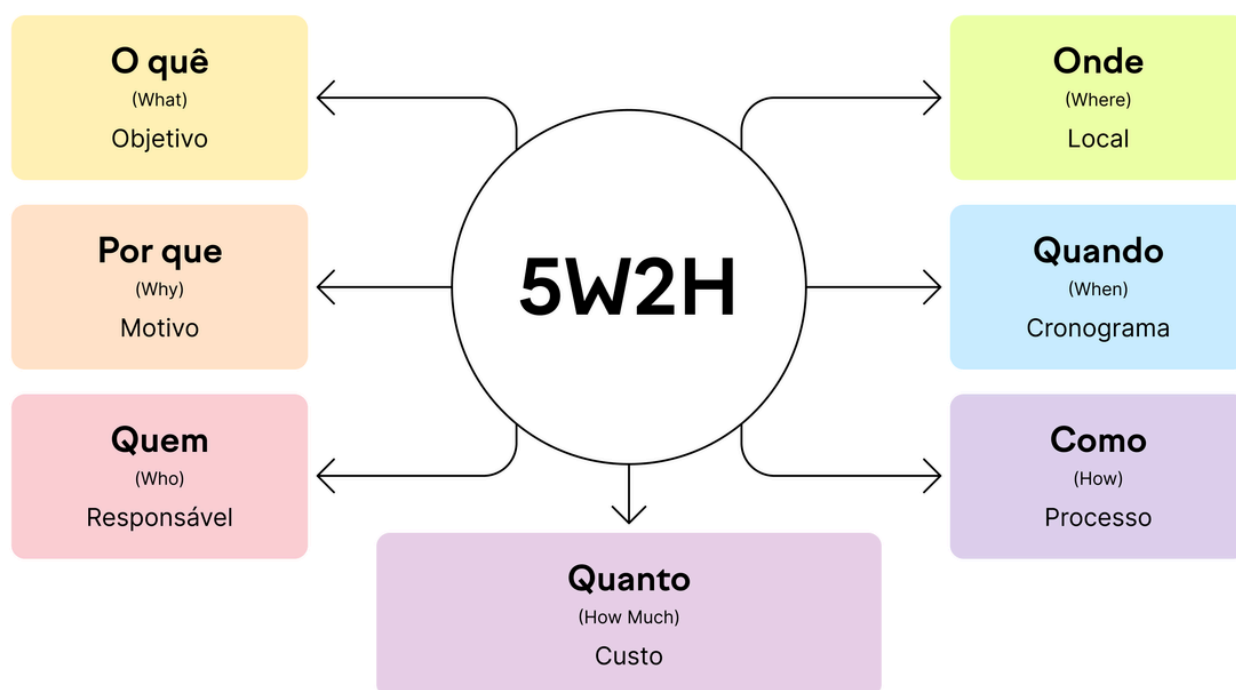
Há necessidade de:

- Automatização dos processos;
- Padronização de informações;
- Preservação do histórico de dados;
- Controle de acesso por perfil;
- Adoção de regras de negócio sólidas.



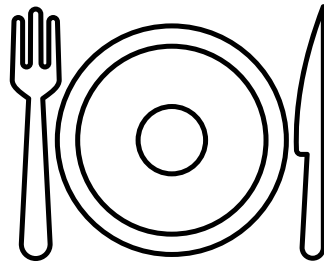
Metodologia 5w2h

É uma ferramenta que transforma ideias em plano de ação estruturado.



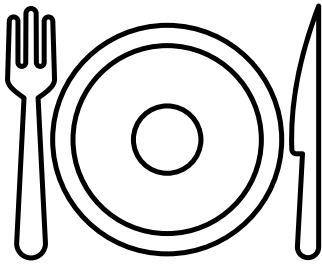
Who

- Utilizado pelos donos (administradores) e funcionários (vendedores)

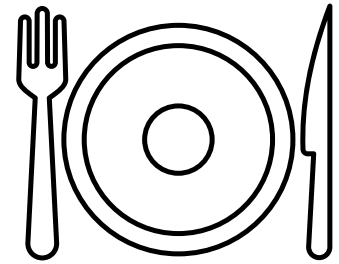


Why

- Para substituir controles manuais, reduzir erros operacionais, melhorar o controle de estoque e garantir confiabilidade das informações gerenciais

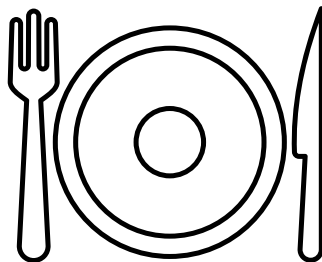


Sistema de gestão para um restaurante



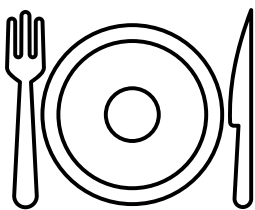
Where

- A ser utilizado inicialmente na residência ou restaurante local



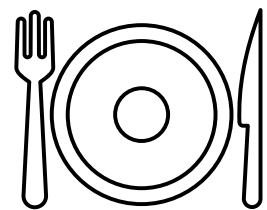
What

- Desenvolvimento de um sistema informatizado para gestão de vendas, produtos e estoque do restaurante



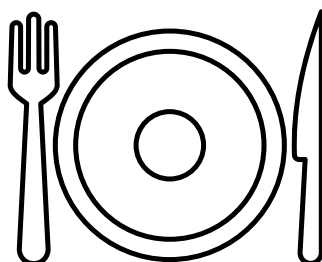
When

- Durante o período de desenvolvimento acadêmico com possibilidade de evolução futura



How

- Por meio de uma aplicação web desenvolvida em php, utilizando banco de dados relacional e arquitetura mvc



How Much

- Projeto desenvolvido em contexto acadêmico, sem custo financeiro direto, utilizando ferramentas gratuitas

Estudo do caso - Minimundo

Sistema de gestão para um restaurante

Atualmente, o restaurante realiza seus controles administrativos de forma manual e descentralizada utilizando planilhas eletrônicas, registros em papel e anotações informais de acordo com o pedido. Os processos de venda, controle de estoque e registro de entradas de mercadorias não seguem um padrão informatizado, o que gera os seguintes problemas:

- Divergência entre estoque físico e estoque registrado;
- Dificuldades em localizar informações no histórico de vendas;
- Falta de controle preciso sobre produtos e variações;
- Ausência de relatórios consolidados para apoio a decisão.

Essa situação compromete a eficiência operacional e a confiabilidade das informações gerenciais.

A partir das dificuldades observadas, os proprietários identificaram a necessidade de implantar um sistema informatizado centralizado, capaz de:

- Organizar o cadastro de produtos e categorias;
- Controlar o estoque de forma automática;
- Registrar entrada e vendas com integridade dos dados;
- Manter histórico completo das movimentações;
- Restringir acessos conforme o perfil do usuário.



O sistema deverá inicialmente operar em ambiente local, com possibilidade futura de expansão para acesso online.

O sistema proposto será uma aplicação web de gestão comercial, estruturada segundo o padrão arquitetural Model-View-Controller (MVC), com foco na organização e na rastreabilidade das informações. Permitirá o gerenciamento dos seguintes processos:

- Autenticação e controle de usuários;
- Cadastro e manutenção de produtos e categorias;
- Controle de variações (tamanho, com ou sem um ingrediente);
- Controle de estoque por variação;
- Registro de entradas de mercadorias;
- Registro de vendas;
- Emissão de relatórios e indicadores gerenciais.

No contexto do estudo do caso, destacam-se as seguintes entidades:

- Usuário: Responsável por operar o sistema, com perfil de administrador ou vendedor.
- Produto: Item comercializado pelo restaurante, associado a uma categoria.
- Variação: Representação das diferentes configurações de um produto.
- Estoque: Controle quantitativo dos produtos disponíveis.
- Fornecedor: Entidade responsável pelo fornecimento de mercadorias.
- Entrada: Registro de entrada de produtos no estoque.
- Venda: Registro de saída de produtos do estoque.

Essas entidades interagem de forma integrada, refletindo o funcionamento real do restaurante.

As principais regras do negócio levantadas na entrevista foram:

- O sistema deve impedir estoque negativo.
- Produtos não devem ser excluídos fisicamente, apenas inativados.
- Cada variação deve possuir SKU único.
- Apenas usuários administradores podem realizar alterações estruturais no sistema.
- Toda entrada ou venda deve gerar movimentação no estoque.

Essas regras garantem a integridade e a confiabilidade das informações.

Com a implantação do sistema, espera-se:

- Redução de erros operacionais.
- Maior controle sobre estoques e vendas.
- Preservação do histórico de dados.
- Apoio efetivo à tomada de decisão.
- Uma Base tecnológica para crescimento do negócio.

O estudo do caso apresentado descreve um cenário típico de pequenas organizações comerciais que, apesar de possuírem bem definidos no cotidiano, carecem de informatização adequada. O Sistema de Gestão para Panela Quente surge como uma solução alinhada às necessidades reais do negócio, respeitando práticas consolidadas da Engenharia de Software e servindo como base para as próximas etapas do projeto.

Levantamento de requisitos

Entrevista com cliente

A entrevista foi realizada com três sócios proprietários de um restaurante físico e online, especializado em comidas caseiras.

O objetivo da entrevista foi compreender o funcionamento do restaurante, suas dificuldades em relação ao sistema.

1. Identificação dos Entrevistados

- Entrevistado 1: Proprietário e responsável financeiro.
- Entrevistado 2: Responsável por vendas e atendimento.
- Entrevistado 3: Responsável por estoque e compras.

2. Perguntas e Respostas da Entrevista

Pergunta 1: Como funciona atualmente o controle de vendas da loja?

Resposta: Hoje o controle é feito de forma manual, usando planilhas no Excel e anotações em caderno. Em dias de promoções ou grande movimento, muitas vendas não são registradas corretamente, o que gera diferença entre o que foi vendido e o que aparece no estoque.

Pergunta 2: O restaurante trabalha com que tipo de comidas?

Resposta: Trabalhamos com diversos tipos de comidas como hambúrgueres artesanais, marmitas de diversos tamanhos e preços e vendas de refrigerantes e outros tipos de bebidas

Pergunta 3: Existe controle de estoque atualmente?

Resposta: Existe, mas é falho. O estoque é atualizado manualmente e muitas vezes esquecemos de dar baixa após uma venda. Já aconteceu de vender um produto que não tinha mais em estoque.

Pergunta 4: A loja emite algum tipo de nota ou registro fiscal?

Resposta: Sim. Registramos notas de entrada de mercadorias dos fornecedores e precisamos registrar as vendas, principalmente para controle interno e contábil, mesmo quando a venda é no balcão de atendimento.

Pergunta 5: Quem utiliza o sistema no dia a dia?

Resposta: Teremos pelo menos dois perfis: Administrador(os donos da loja) e Vendedores(funcionários que atendem os clientes e cozinham); Nem todos devem ter acesso às mesmas funções.

Pergunta 6: Quais são as maiores dificuldades hoje?

Resposta: Falta de organização das informações; Dificuldade em saber o estoque real; Falta de relatórios claros de vendas; Perda de histórico de produtos e movimentações.

Pergunta 7: O que vocês esperam de um novo sistema?

Resposta: Esperamos um sistema que centralize tudo, como ações principais: Cadastro de produtos e categorias; Controle de estoque automático; Registro de entradas e vendas; Relatórios simples e claros; Um painel (dashboard) para acompanhar o movimento da loja.

Pergunta 8: O sistema precisa ser acessado pela internet ou apenas localmente?

Resposta: Inicialmente pode ser local, mas com possibilidade futura de acesso online.

Levantamento de requisitos

Requisitos Funcionais

Esta etapa tem como objetivo identificar e documentar, de forma clara e organizada, tudo o que o sistema deve fazer e como deve se comportar, com base direta no estudo de caso e requisitos levantados na entrevista.

Os requisitos aqui servirão de base para:

- a) Diagramas UML (Casos de Uso e Classes).
- b) Modelagem do Banco de Dados.
- c) Implementação do sistema em PHP.

Os requisitos foram classificados em:

- Requisitos Funcionais(RF): O que o sistema deve fazer.
- Requisitos Não Funcionais(RNF): Como o sistema deve funcionar.



Levantamento de requisitos

Requisitos Funcionais

Código	Requisito	Descrição
RF01	Autenticação de usuário	Permitir que usuários realizem login no sistema utilizando e-mail e senha
RF02	Controle de acesso por perfil	Restringir funcionalidades de acordo com o perfil de usuário (administrador ou vendedor)
RF03		Permitir que o administrador cadastre, edite e inative usuários do sistema
RF04	Cadastro de Produtos	Permitir o cadastro, edição e inativação lógica de produtos
RF05	Cadastro de Categorias	Permitir o cadastro, edição e inativação de categorias de produtos
RF06	Cadastro de Variações	Permitir o cadastro de variações de produtos com tamanho, preço e ingredientes
RF07	Validação de SKU	Impedir o cadastro de variações com SKU duplicado no sistema
RF08	Registro de Entrada	Controlar automaticamente o estoque por variação de produto
RF09	Controle de Estoque	Permitir o registro de entradas de mercadorias, atualizando o estoque
RF10	Registro de Venda	Permitir o registro de vendas, realizando baixa automática no estoque
RF11	Movimentação de Estoque	Gerar automaticamente movimentação de estoque a cada entrada ou venda
RF12	Emissão de Relatórios	Permitir a geração de relatórios de vendas, estoques e entradas
RF13	Registro de Venda	Permitir o registro de vendas, realizando baixa automática no estoque

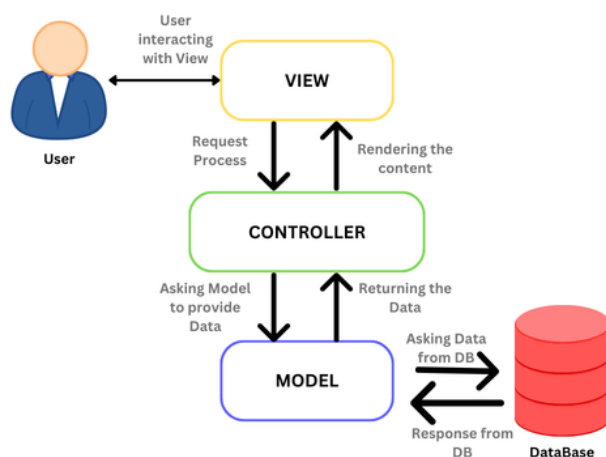
Levantamento de requisitos

Requisitos não-Funcionais

Código	Requisito	Descrição
RF01	Plataforma Web	O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web
RF02	Linguagem de Programação	O sistema deve ser desenvolvido utilizando PHP
RF03	Banco de Dados	O sistema deve utilizar banco de dados relacionais
RF04	Arquitetura	O sistema deve seguir o padrão arquitetural Model-View-Controller(MVC)
RF05	Segurança de senhas	As senhas do usuário devem ser armazenadas de forma criptografada
RF06	Controle de Sessão	O sistema deve controlar sessões de usuários autenticados
RF07	Integridade de Dados	O sistema deve garantir que o estoque não fique negativo
RF08	Exclusão lógica	O sistema não deve permitir exclusão física de produtos, apenas inativação
RF09	Histórico de Dados	O sistema deve preservar o histórico de entradas, vendas e movimentações
RF10	Usabilidade	O sistema deve possuir interface simples e adequada ao uso comercial diário
RF11	Ambiente de Execução	O sistema deve operar inicialmente em ambiente local
RF12	Escalabilidade	O sistema deve permitir futura expansão para acesso online

Implementar a MVC

É um padrão de arquitetura de software em que a sigla significa: Modelo, Visão, Controlador.



Código	Regra de Negócio	Descrição
RN01	Estoque não negativo	O sistema não deve permitir que o estoque de qualquer variação de produto fique negativo.
RN02	Exclusão lógica de produtos	O sistema não deve permitir exclusão física de produtos, apenas inativação
RN03	SKU Único	Cada variação de produto deve possuir um SKU único no sistema
RN04	Controle de acesso administrativo	Apenas usuários com perfil Administrador podem realizar cadastros e alterações estruturais
RN05	Movimentação Automática de Estoque	Toda entrada ou venda deve gerar automaticamente uma movimentação de estoque
RN06	Registro obrigatório de entradas	Toda entrada de mercadoria deve ser registrada no sistema antes de atualizar o estoque
RN07	Registro obrigatório de vendas	Toda venda realizada deve ser registrada no sistema para que o estoque seja atualizado
RN08	Preservação do histórico	O sistema deve preservar o histórico de vendas, entradas e movimentações
RN09	Integridade Transacional	Entradas e vendas devem ser processadas de forma atômica, evitando inconsistências nos dados

Especificação do caso de uso

UC01 - Login/Autenticar Usuário

Campo Conteúdo

Código UC01

Nome Login/Autenticar Usuário

Ator(es) Administrador, Vendedor

Objetivo Permitir o acesso ao sistema mediante e-mail e senha válidos

Pré-Condições Usuário cadastrado, ativo e com credenciais válidas

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de login.
2. Informa e-mail e senha.
3. O sistema valida os dados.
4. O sistema identifica o perfil do usuário.
5. O sistema libera o acesso conforme o perfil.

Fluxos alternativos

E-mail ou senha inválidos: O sistema informa erro e solocita nova tentativa.

Usuário inativo: O sistema bloqueia o acesso.

Pós-Condições: Usuário autenticado e sessão iniciada.



UC02 - Logout/Encerrar sessão

Campo Conteúdo

Código: UC02

Nome: Logout/Encerrar sessão

Ator(es): Administrador, Vendedor

Objetivo: Encerrar a sessão do usuário com segurança

Pré-Condições: Usuário autenticado no sistema

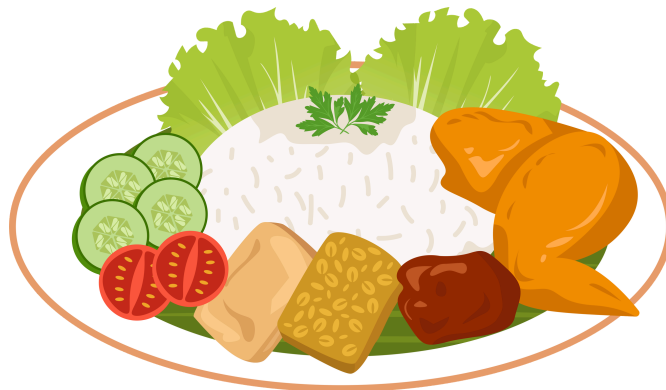
Fluxo Principal

1. O usuário clica na opção sair.
2. O sistema encerra a sessão.
3. O sistema retorna para a tela de login.

Fluxos alternativos

E-mail ou senha inválidos: Não se aplica.

Pós-Condições: Sessão finalizada.



UC03 - Gerenciar Usuários

Campo Conteúdo

Código: UC03

Nome: Gerenciar Usuários

Ator(es): Administrador

Objetivo: Cadastrar, consultar, alterar e inativar usuários do sistema

Pré-Condições: Administrador autenticado

Fluxo Principal

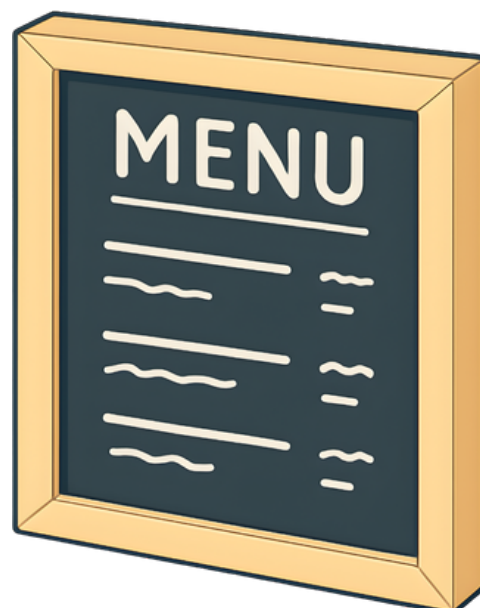
1. O administrador acessa o módulo de usuários.
2. O sistema exibe a lista de usuários.
3. O administrador cadastra, consulta, edita ou inativa um usuário.
4. O sistema valida os dados.
5. O sistema grava as alterações.

Fluxos alternativos

E-mail já cadastrado: O sistema impede o cadastro

Dados obrigatórios não preenchidos: O sistema solicita correção.

Pós-Condições: Usuário cadastrado, atualizado ou inativado.



UC04 - Gerenciar Categorias

Campo Conteúdo

Código: UC04

Nome: Gerenciar Categorias

Ator(es): Administrador

Objetivo: Cadastrar, consultar, alterar e inativar categorias de produtos

Pré-Condições: Administrador autenticado

Fluxo Principal

1. O administrador acessa o módulo de categorias.
2. O sistema exibe as categorias cadastradas.
3. O administrador cadastra, altera ou inativa uma categoria.
4. O sistema valida os dados.
5. O sistema salva a operação.

Fluxos alternativos

Categoria já existente: O sistema impede duplicidade.

Dados Inválidos: O sistema informa o erro.

Pós-Condições: Categoria cadastrada, atualizado ou inativada.



UC05 - Gerenciar Produtos

Campo Conteúdo

Código: UC05

Nome: Gerenciar Produtos

Ator(es): Administrador

Objetivo: Cadastrar, consultar, alterar e inativar produtos vinculados a uma categoria.

Pré-Condições: Administrador autenticado e existência de categoria cadastrada.

Fluxo Principal

1. O administrador acessa o módulo de produtos.
2. Seleciona uma categoria.
3. Informa os dados do produto.
4. O sistema valida as informações.
5. O sistema cadastra ou atualiza o produto.

Fluxos alternativos

Categoria inexistente: O sistema impede o cadastro.

Produto com dados incompletos: O sistema solicita correção.

Pós-Condições: Produto cadastrado, atualizado ou inativado logicamente.



UC06 - Gerenciar Variações

Campo Conteúdo

Código: UC06

Nome: Gerenciar Variações

Ator(es): Administrador

Objetivo: Cadastrar variações de produtos com tamanho, preço e SKU

Pré-Condições: Administrador autenticado e produto cadastrado



Fluxo Principal

1. O administrador acessa o produto.
2. Seleciona a opção de variações.
3. Informa o tamanho, preço e SKU.
4. O sistema valida o SKU.
5. O sistema grava a variação.

Fluxos alternativos

SKU duplicado: O sistema impede o cadastro.

Produto Inativo: O sistema bloqueia a nova variação.

Pós-Condições: Variação cadastrada ou atualizado.



UC07 - Consultar Produtos

Campo Conteúdo

Código: UC07

Nome: Consultar Produtos

Ator(es): Administrador, Vendedor

Objetivo: Permitir a consulta de produtos, categorias, variações e preços.

Pré-Condições: Usuário autenticado

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de produtos.
2. O sistema exibe os produtos ativos.
3. O usuário pode pesquisar ou filtrar informações.

Fluxos alternativos

Nenhum produto encontrado: O sistema exibe mensagem informativa.

Pós-Condições: Dados consultados sem alteração no sistema.



UC08 - Gerenciar Fornecedores

Campo Conteúdo

Código: UC08

Nome: Gerenciar Fornecedores

Ator(es): Administrador

Objetivo: Cadastrar, consultar, alterar e inativar fornecedores

Pré-Condições: Administrador autenticado

Fluxo Principal

1. O administrador acesa o módulo de fornecedores.
2. Informa os dados do fornecedor.
3. O sistema valida os dados.
4. O sistema grava o cadastro.

Fluxos alternativos

CNPJ já cadastrado: O sistema impede duplicidade.

Dados obrigatórios ausentes: O sistema solicita correção.

Pós-Condições: Fornecedor cadastrado, atualizado ou inativado.



UC09 - Registrar Entrada de Mercadorias

Campo Conteúdo

Código: UC09

Nome: Registrar Entrada de Mercadorias

Ator(es): Administrador

Objetivo: Registrar a entrada de produtos no estoque

Pré-Condições: Administrador autenticado, fornecedor cadastrado e produto/variação cadastrados.

Fluxo Principal

1. O administrador acessa o módulo de entradas.
2. Seleciona o fornecedor.
3. Informa nota fiscal, produtos, variação, quantidades e custos.
4. O sistema valida os dados.
5. O sistema registra a entrada.
6. O sistema atualiza o estoque automaticamente.

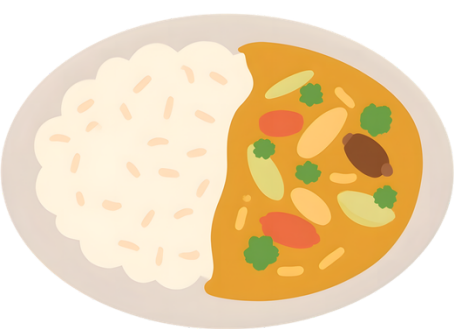
Fluxos alternativos

Produto inexistente: O sistema impede a entrada.

Quantidade inválida: O sistema solicita correção.

Nota fiscal duplicada: O sistema bloqueia o registro.

Pós-Condições: Entrada registrada e estoque atualizado.



UC10 - Gerenciar Estoque

Campo Conteúdo

Código: UC10

Nome: Gerenciar Estoque

Ator(es): Administrador

Objetivo: Acompanhar e controlar o saldo de estoque por variação de produto

Pré-Condições: Administrador autenticado e produto cadastrado.

Fluxo Principal

1. O administrador acessa o módulo de estoque.
2. O sistema exibe o saldo por produto e variação.
3. O administrador consulta produtos com estoque baixo ou zerado.

Fluxos alternativos

Estoque inexistente para uma variação: O sistema exibe saldo zero.

Pós-Condições: Estoque consultado e monitorado.



UC11 - Verificar Estoque Mínimo

Campo Conteúdo

Código: UC11

Nome: Verificar Estoque Mínimo

Ator(es): Administrador, Vendedor

Objetivo: Informar quando determinado produto estiver com quantidade abaixo do mínimo definido.

Pré-Condições: Usuário autenticado e estoque cadastrado.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa o estoque ou dashboard.
2. O sistema compara o saldo atual com o estoque mínimo.
3. O sistema exibe alerta para itens abaixo do mínimo.

Fluxos alternativos

Não há produtos abaixo do mínimo: O sistema não exibe alerta.

Pós-Condições: Situação de estoque mínimo identificada.



UC12 - Registrar Venda

Campo Conteúdo

Código: UC12

Nome: Registrar Venda

Ator(es): Administrador, Vendedor

Objetivo: Registrar a venda de produtos e realizar baixa automática no estoque

Pré-Condições: Usuário autenticado, produto ativo e estoque disponível

Fluxo Principal

1. O usuário acessa o módulo de vendas.
2. Seleciona produto e variação.
3. Informa quantidade.
4. O sistema verifica disponibilidade em estoque.
5. O sistema calcula o total de venda.
6. O usuário finaliza a venda.
7. O sistema registra e baixa o estoque.

Fluxos alternativos

Estoque insuficiente: O sistema impede a venda.

Produto inativo: O sistema bloqueia a seleção.

Pós-Condições: Venda registrada, total calculado e estoque atualizado.



UC13 - Calcular Total da Venda

Campo Conteúdo

Código: UC13

Nome: Calcular Total da Venda

Ator(es): Sistema

Objetivo: Calcular automaticamente o valor total da venda

Pré-Condições: Venda em andamento com itens selecionados.

Fluxo Principal

1. O sistema identifica os itens de venda.
2. Multiplica quantidade pelo preço.
3. Soma os valores dos itens.
4. Exibe o total da venda.

Fluxos alternativos

Item sem preço cadastrado: O sistema impede o cálculo e informa o erro.

Pós-Condições: Total da venda calculado



UC14 - Adicionar Item à Venda

Campo Conteúdo

Código: UC14

Nome: Adicionar Item à Venda

Ator(es): Vendedor, Administrador

Objetivo: Inserir produtos na venda em andamento.

Pré-Condições: Usuário autenticado e venda aberta

Fluxo Principal

1. O usuário pesquisa o produto.
2. Seleciona a variação.
3. Informa a quantidade.
4. O sistema verifica o estoque.
5. O sistema adiciona o item à venda.

Fluxos alternativos

Quantidade maior que o estoque disponível: O sistema bloqueia a inclusão.

Pós-Condições: Item adicionado à venda.



UC15 - Remover Item da Venda

Campo Conteúdo

Código: UC15

Nome: Remover Item da Venda

Ator(es): Vendedor, Administrador

Objetivo: Remover um produto da venda antes da finalização

Pré-Condições: Venda aberta com um item adicionado

Fluxo Principal

1. O usuário seleciona o item da venda.
2. Solicita remoção.
3. O sistema remove o item.
4. O sistema recalcula o total.

Fluxos alternativos

Venda já finalizada: O sistema impede a remoção.

Pós-Condições: Item removido e total acumulado.



UC16 - Finalizar Venda

Campo Conteúdo

Código: UC16

Nome: Finalizar venda

Ator(es): Vendedor, Administrador

Objetivo: Concluir a venda e registrar a saída de estoque

Pré-Condições: Venda aberta com pelo menos um item válido

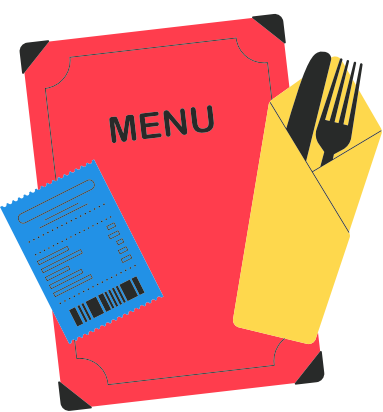
Fluxo Principal

1. O usuário confere os itens.
2. Solicita finalização.
3. O sistema valida estoque e valores.
4. O sistema registra a venda.
5. O sistema gera movimentação de saída.
6. O sistema baixa o estoque.

Fluxos alternativos

Estoque insuficiente no momento da finalização: O sistema cancela a operação e informa o erro.

Pós-Condições: Venda finalizada e estoque atualizado.



UC17 - Gerar Nota Fiscal

Campo Conteúdo

Código: UC17

Nome: Gerar Nota Fiscal

Ator(es): Administrador, Sistema Fiscal

Objetivo: Registrar os dados fiscais relacionados à venda

Pré-Condições: Nota fiscal registrada e vinculada à venda.

Fluxo Principal

1. O administrador acessa a venda finalizada.
2. Solicita geração ou registro de nota fiscal.
3. O sistema recebe os dados fiscais.
4. O sistema vincula a nota à venda.

Fluxos alternativos

Nota já vinculada: O sistema impede duplicidade.

Dados fiscais inválidos: O sistema solicita correção.

Pós-Condições: Nota fiscal registrada e vinculada à venda.



UC18 - Consultar Nota Fiscal

Campo Conteúdo

Código: UC18

Nome: Consultar Nota Fiscal

Ator(es): Administrador, Sistema Fiscal

Objetivo: Consultar os dados fiscais relacionados à venda

Pré-Condições: Nota fiscal registrada

Fluxo Principal

1. O usuário acessa o módulo fiscal.
2. Pesquisa a nota por venda, número ou chave de acesso.
3. O sistema exibe os dados fiscais.

Fluxos alternativos

Nota não encontrada: O sistema informa ausência de registro.

Pós-Condições: Nota fiscal consultada.



UC19 - Gerar Relatórios

Campo Conteúdo

Código: UC19

Nome: Gerar Relatórios

Ator(es): Administrador

Objetivo: Emitir relatórios de vendas, entradas e estoque

Pré-Condições: Administrador autenticado e existência de dados registrados.

Fluxo Principal

1. O administrador acessa o módulo de relatórios.
2. Seleciona o tipo de relatório.
3. Define filtros, como período, produto ou categoria.
4. O sistema gera o relatório.

Fluxos alternativos

Sem dados no período: O sistema exibe relatório vazio ou mensagem informativa.

Pós-Condições: Relatório gerado para consulta e apoio à decisão.



UC20 - Consultar Dashboard

Campo Conteúdo

Código: UC20

Nome: Consultar Dashboard

Ator(es): Administrador

Objetivo: Emitir relatórios de vendas, entradas e estoque

Pré-Condições: Administrador autenticado

Fluxo Principal

1. O administrador acessa a tela principal.
2. O sistema carrega indicadores.
3. O sistema exibe o resumo de vendas, entradas, produtos e estoque.

Fluxos alternativos

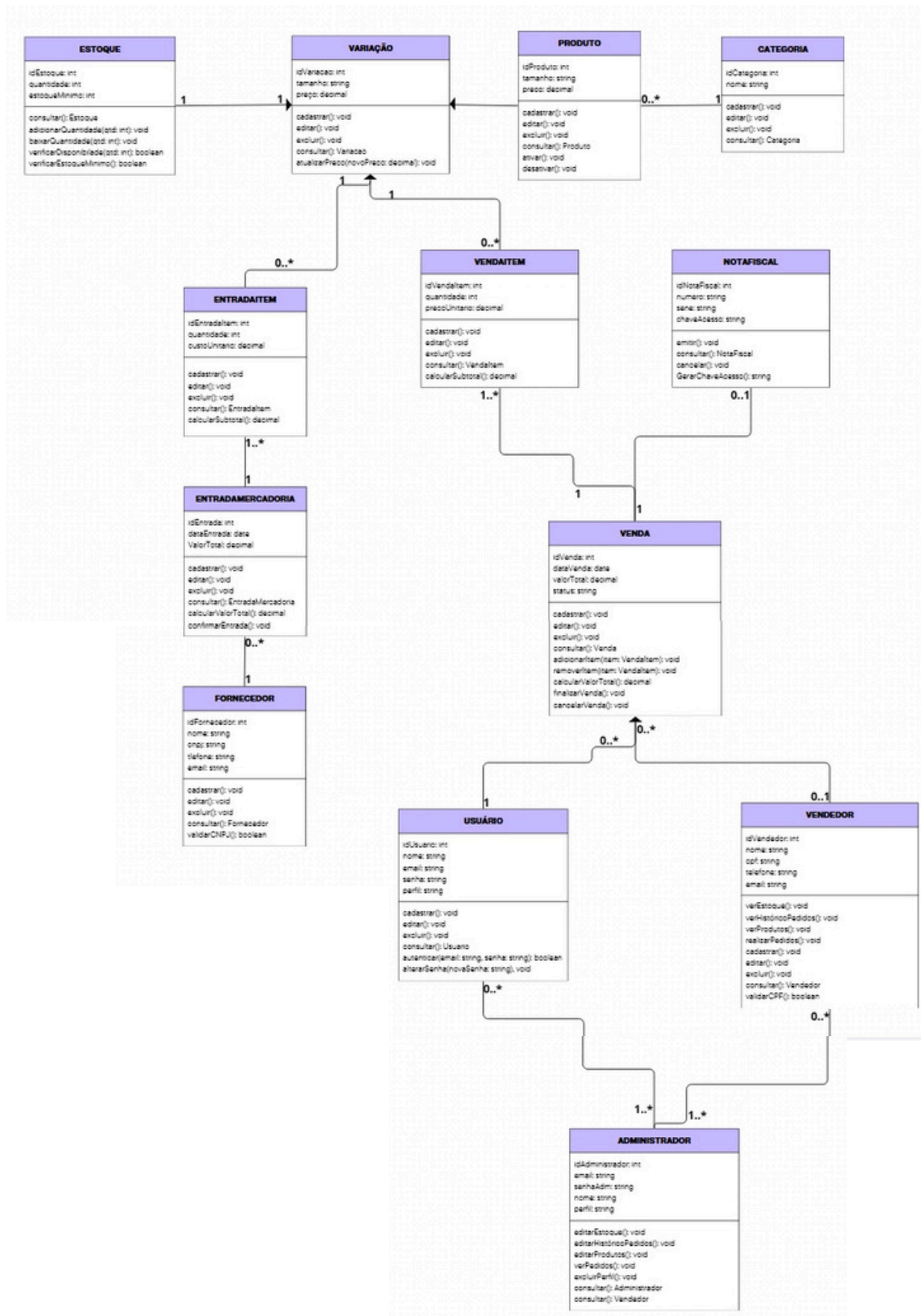
Falta de dados: O sistema exibe indicadores zerados.

Pós-Condições: Indicadores gerenciais visualizados.



Modelagem UML

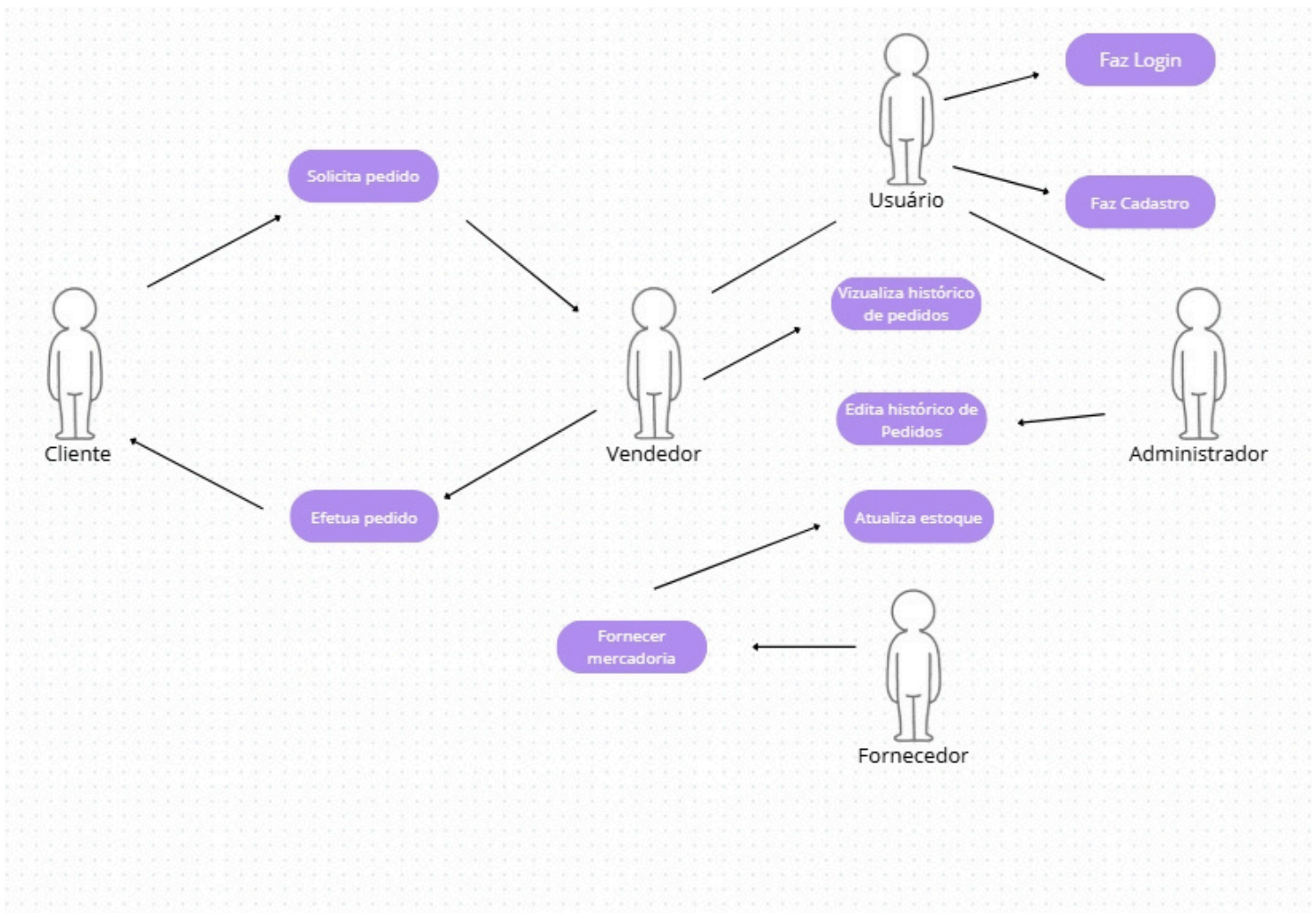
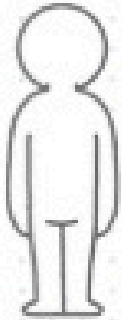
Diagrama de Classes



Modelagem UML

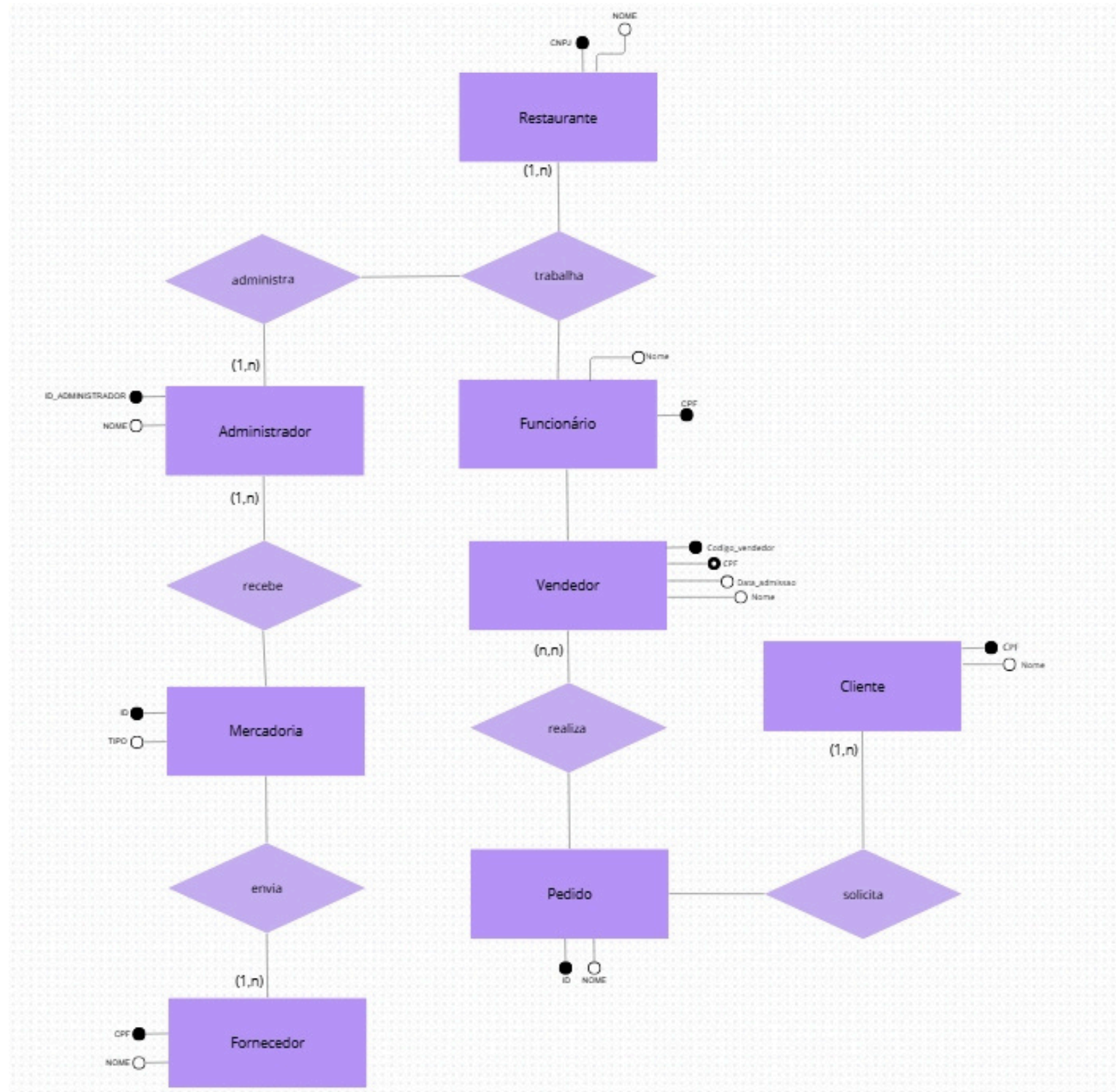
Diagrama de caso de uso

Elementos usados:



Modelagem UML

Diagrama - MER

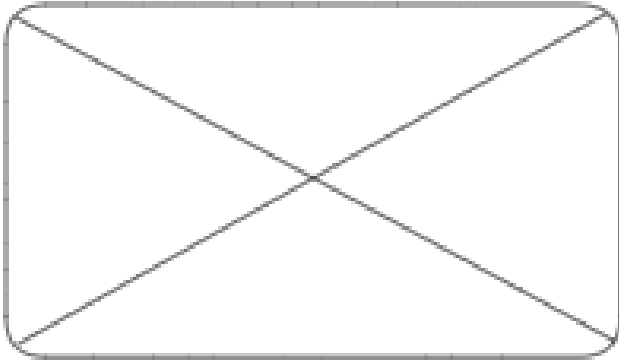


Modelagem UML

WireFrame

Logo

Bem-vindo (nome) ao Panela Quente
Faça login para ter acesso ao site



Preencha com seus dados para acessar a plataforma

Email

Digite seu email:

Senha

Digite sua senha:

Não possui conta?
Clique aqui para cadastrar-se.

Sobre nosso restaurante:

Somos um restaurante de comida caseira, oferecemos preços acessíveis, ambiente confortável e climatizado, além de contribuirmos para instituições que levam a nutrição e ajudam a sanar a fome de pessoas necessitadas.

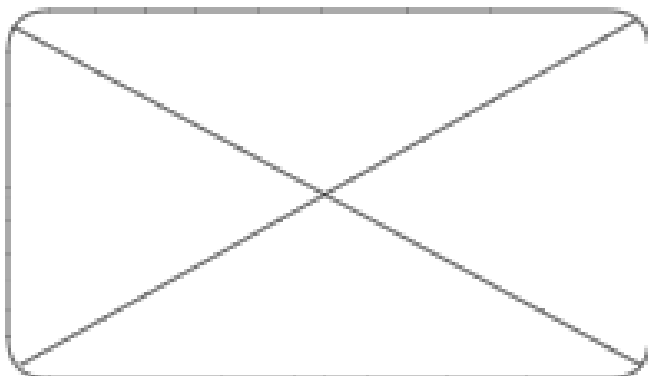
Nosso prazer é levar o melhor da culinária local até sua mesa, fazendo seus almoços em família, e pausas do trabalho, memoráveis e acolhendo ideias que buscam a melhora de nosso estabelecimento e nossos serviços.

Temos orgulho em servir à você com o melhor da Panela Quente.

Logo

Bem-vindo (a) ao Panela Quente

Crie sua conta hoje mesmo!



Preencha com seus dados
para criar sua conta:

Nome de usuário

Email

Senha

Já possui conta?

Clique aqui para logar.

Sobre nosso restaurante:

Não se preocupe, o site da Panela Quente não utilizará os dados colocados acima para nenhum fim lucrativo, eles apenas serão usados para fazer login no site e então observar cada ação tomada na sua conta.

Caso você veja que uma compra indesejada foi realizada, não consegue conectar ou perdeu sua senha, envie uma mensagem ao nosso pedido de suporte clicando no botão abaixo

Suporte

Logo

Bem-vindo (nome) ao Panela Quente.

Menu

Estoque

Pedidos

Refeições mais populares do nosso restaurantes.

Nome da refeição

Nome da refeição

Nome da refeição

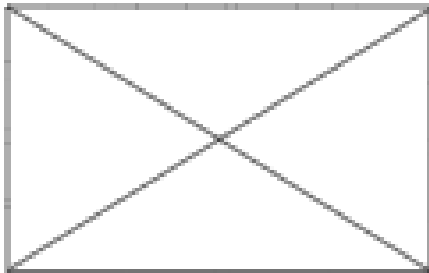
Bebidas mais pedidas.

Nome bebida

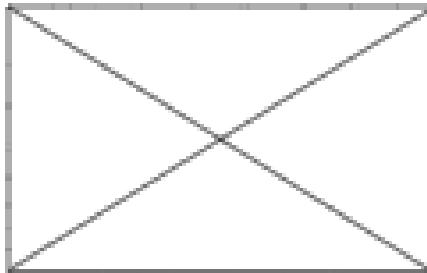
Nome bebida

Nome bebida

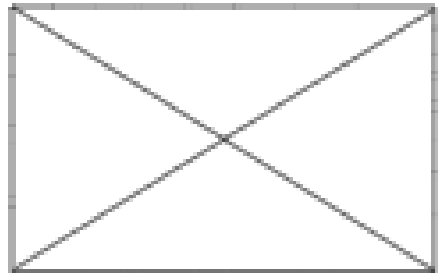
Sobremesas famosas.



Nome doce



Nome doce



Nome doce

Sobre nosso restaurante:

Somos um restaurante de comida caseira, oferecemos preços acessíveis, ambiente confortável e climatizado, além de contribuirmos para instituições que levam a nutrição e ajudam a sanar a fome de pessoas necessitadas.

Nosso prazer é levar o melhor da culinária local até sua mesa, fazendo seus almoços em família, e pausas do trabalho, memoráveis e acolhendo ideias que buscam a melhora de nosso estabelecimento e nossos serviços.

Temos orgulho em servir à você com o melhor da Panela Quente.

Nossos contatos:



(21) 99010-5501



@RestaurantePanelaQuente_oficial



Canal Receitas Práticas do Panela Quente.



@RestaurantePanelaQuente_oficial

Logo

Logo

Bem-vindo (nome) ao nosso estoque!

Menu

Estoque

Pedidos

imagem produto

Nome produto

Estoque



Quantidade

Preço

Editar produto



Quantidade

Preço

Editar produto



Quantidade

Preço

Editar produto



Quantidade

Preço

Editar produto



Quantidade

Preço

Editar produto



Quantidade

Preço

Editar produto



Acesse o histórico de pedidos aqui:

Menu

Estoque

Pedidos



Quantidade

**Hora do pedido - Hora do recebimento
(DATA)**



Quantidade

**Hora do pedido - Hora do recebimento
(DATA)**



Quantidade

**Hora do pedido - Hora do recebimento
(DATA)**



Quantidade

**Hora do pedido - Hora do recebimento
(DATA)**



Quantidade

**Hora do pedido - Hora do recebimento
(DATA)**



Quantidade

**Hora do pedido - Hora do recebimento
(DATA)**

Identidade visual

Figma

Tipografia utilizada: Inter

Paleta de cores:

F3BFAC

A8C288

1F99AC

D9D9D9

000000

Logo



Identidade visual

Conceitos gerais da identidade visual do sistema.

1. Paleta de cores:

- Cores de fundo (Background): #FFFFFF.
- Cores de Destaque (Primária e Secundária): #F3BFAC; #A8C288; #1F99AC.
- Cores Semânticas (Status): #FF0000

2. Tipografia e textos:

- Primária: Sans-Serif Moderna (Arial, Inter, Intel One Mono)
- Cor do texto principal: #000000 (Preto puro para títulos)
- Cor do texto secundário: #000000 (Preto Puro para Textos); #D9D9D9 (Cinza para descrições em formulários informando tipo de dado); #1F99AC (Azul Celeste para botões em forma de textos); #F3BFAC (Para fundo de textos em destaque)

3. Diretrizes para a equipe de desenvolvimento (UI/UX):

- Hierarquia visual com gradiente: Para dar destaque aos botões no cabeçalho do site: Linear (62% #ABC288, 62% #ABC288, 100% #505C41)
- Estilização de componentes:

Bordas: Arredondamento de 5px aos redores; Inputs de fundo branco com borda alinhada a 5px suavizada; Tabelas com cores de areia (#F3BFAC) para menos poluição visual

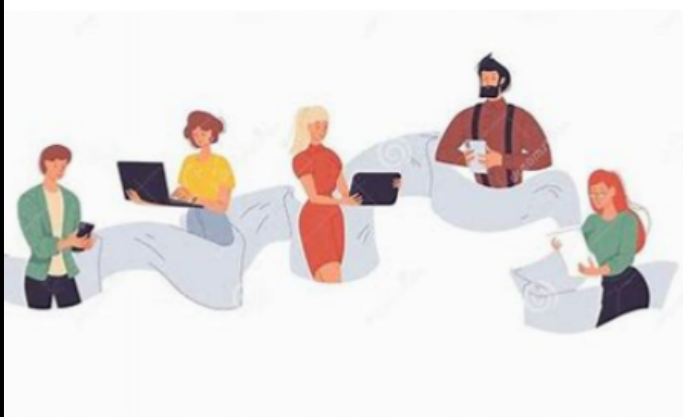
Modelagem UML

Figma



Bem-vindo(nome) ao sistema do Panela Quente

Faça login para ter acesso ao site



Preencha com seus dados para acessar a plataforma.

Email

Senha

Não possui conta?
[Clique aqui para cadastrar-se.](#)

Uma mensagem aos funcionários:

Antes de fazer o seu login, lembre-se da nossa missão:
O nosso prazer é levar o melhor da culinária local e o conforto da nossa comida caseira a cada cliente. Cada prato que preparamos garante almoços em família memoráveis e pausas de trabalho revigorantes.
Mais do que isso: o seu esforço diário nos ajuda a apoiar as instituições que combatem a fome de quem mais precisa.

O seu trabalho alimenta e transforma vidas!



Bem-vindo ao sistema do Panela Quente

Crie sua conta hoje mesmo!



Preencha com seus dados
para criar a sua conta:

Nome de Usuário

Digite nome de usuário:

Email

Digite seu email:

Senha

Digite sua senha

Já possui conta?

[Clique aqui para logar.](#)

Não se preocupe, o site da Panela Quente não utilizará os dados colocados acima para nenhum fim lucrativo, eles apenas serão usados para fazer login no site e então observar cada ação tomada na sua conta.

Caso você veja que uma compra indesejada foi realizada, não consegue conectar ou perdeu sua senha, envie uma mensagem ao nosso pedido de suporte clicando no botão abaixo

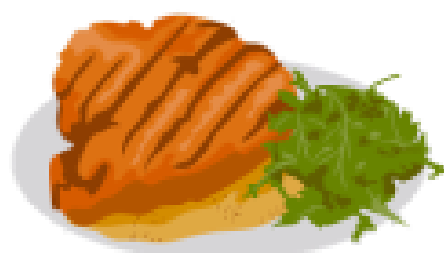


Bem-vindo (nome) ao Panela Quente

Cardápio

Estoque

Pedidos



Refeições mais populares do nosso restaurante.



Frango com quiabo



Ensopado de carne e batata



Strogonoff de frango

Bebidas mais pedidas.



Coca Cola



Guaraná Antart.



Água Mineral

Sobremesas famosas.



nome doce



nome doce



nome doce

Sobre nosso restaurante:

Somos um restaurante de comida caseira, oferecemos preços acessíveis, ambiente confortável e climatizado, além de contribuímos para instituições que levam a nutrição e ajudam a sanar a fome de pessoas necessitadas.

Nosso prazer é levar o melhor da culinária local até sua mesa, fazendo seus almoços em família, e pausas do trabalho, memoráveis e acolhendo ideias que buscam a melhora de nosso estabelecimento e nossos serviços.

Temos orgulho em servir à você com o melhor da Panela Quente.

Nossos contatos:



(21) 99010-3501



@RestaurantePanelaQuente_oficial



Canal Receitas Práticas do Panela Quente.



@RestaurantePanelaQuente_oficial





Bem-vindo(nome) ao nosso estoque!

Cardápio

Estoque

Pedidos

Imagem Prod.	Nome do Produto	Detalhes	
		Ativo/Inativo	Inativar
			Excluir
			Editar Produto
		Ativo/Inativo	Inativar
			Excluir
			Editar Produto
		Ativo/Inativo	Inativar
			Excluir
			Editar Produto
		Ativo/Inativo	Inativar
			Excluir
			Editar Produto
		Ativo/Inativo	Inativar
			Excluir
			Editar Produto
		Ativo/Inativo	Inativar
			Excluir
			Editar Produto

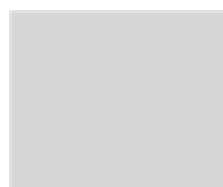


Acesse o histórico de pedidos aqui:

Menu

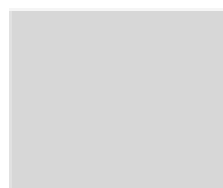
Estoque

Pedidos



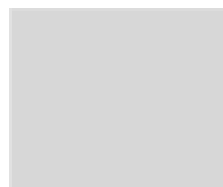
Quantidade

**Hora do Pedido - Hora do recebimento
(DATA)**



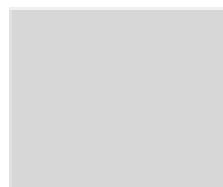
Quantidade

**Hora do Pedido - Hora do recebimento
(DATA)**



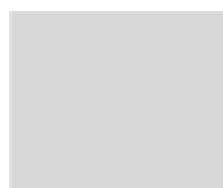
Quantidade

**Hora do Pedido - Hora do recebimento
(DATA)**



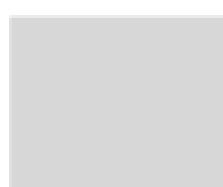
Quantidade

**Hora do Pedido - Hora do recebimento
(DATA)**



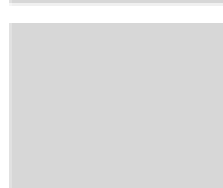
Quantidade

**Hora do Pedido - Hora do recebimento
(DATA)**



Quantidade

**Hora do Pedido - Hora do recebimento
(DATA)**



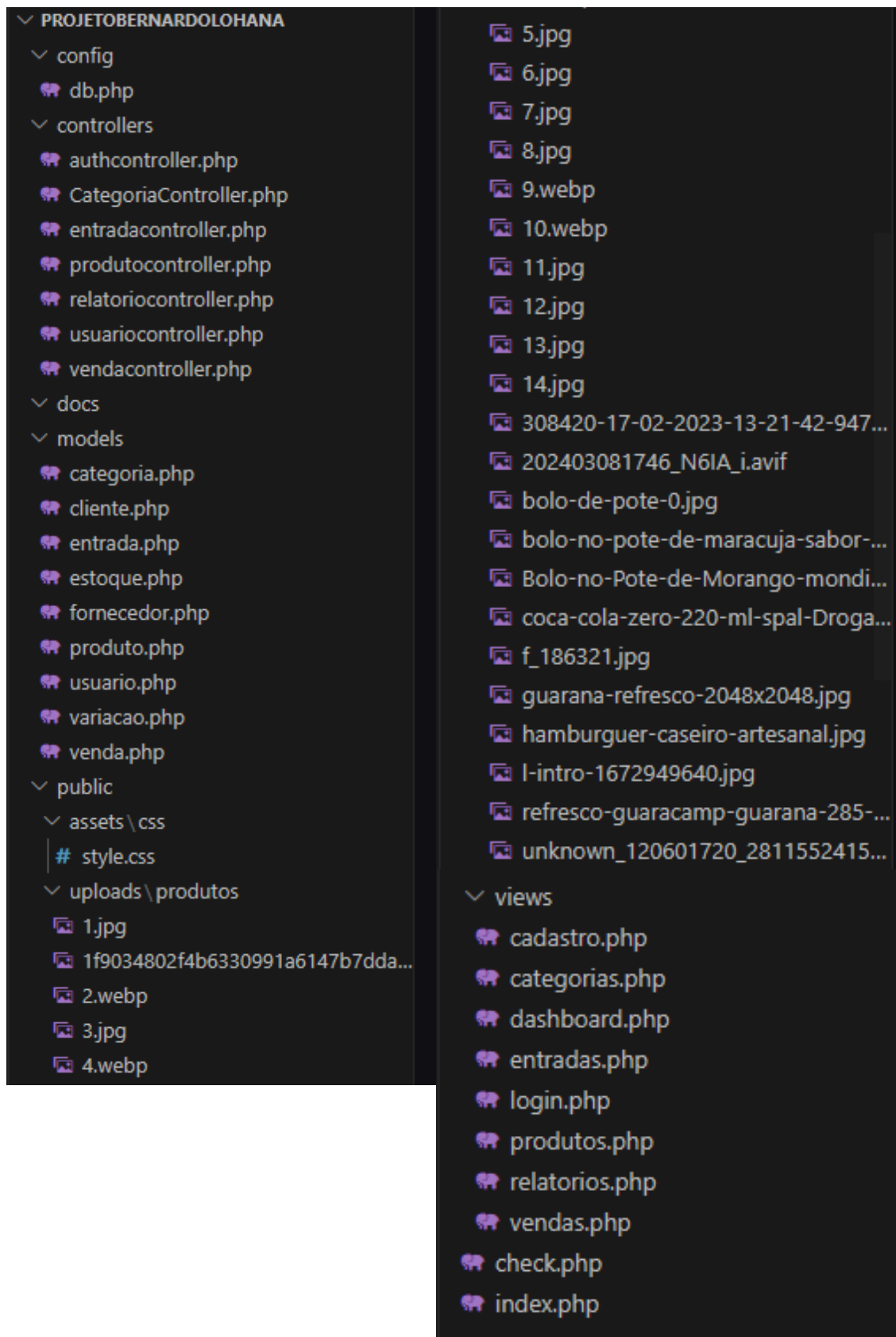
Quantidade

**Hora do Pedido - Hora do recebimento
(DATA)**

Lista dos arquivos

Parte 1 - VS Code

Um repositório no GitHub é um espaço online onde fica armazenando todo o código do sistema



Lista dos arquivos

Parte 2 - Estrutura no PhpMyAdmin

	Tabela ▲	Ação
☐	categoria1	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	cliente	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	entrada_item	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	entrada_mercadoria	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	estoque	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	fornecedor	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	movimento_estoque	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	nota_fiscal_entrada	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	nota_fiscal_venda	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	produto	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	usuario	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	variacao	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	venda	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar
☐	venda_item	★  Procurar  Estrutura  Pesquisar  Inserir  Limpa  Eliminar

Repositório Github

Distribuição de pastas

Um repositório no GitHub é um espaço online onde fica armazenando todo o código do sistema

Name	Last commit message
..	
config	Add files via upload
controllers	Add files via upload
models	Add files via upload
public	Add files via upload
views	Add files via upload
check.php	Add files via upload

Dicionário de Dados

Módulo 01: Acesso e Pessoas

Tabela: usuario (Controle de acesso ao sistema)

- id: INT/PK/AUTO-INCREMENTO
- nome: VARCHAR(100)/OBRIGATÓRIO
- email: VARCHAR(100)/ ÚNICO/OBRIGATÓRIO
- senha: VARCHAR(255)/HASH DE SEGURANÇA
- perfil: ENUM('Admin', 'vendedor')
- ativo: TINYINT(1)/PADRÃO: 1 (ATIVO)

Tabela: cliente(Cadastro de compradores)

- id: INT/PK/AUTO-INCREMENTO
- nome: VARCHAR(100)/OBRIGATÓRIO
- cpf_cnpj: VARCHAR(20)/OBRIGATÓRIO
- telefone/email: VARCHAR(100/Contato)
- endereco: VARCHAR(255)

Tabela: fornecedor (Cadastro de parceiros comerciais)

- id: INT/PK/AUTO-INCREMENTO
- nome: VARCHAR(100)/OBRIGATÓRIO
- cnpj: VARCHAR(20)/OBRIGATÓRIO
- telefone/email/endereco: INFORMACOES DE CONTATO

Dicionário de Dados

Módulo 02: Catálogo de Produtos

Tabela: categoria (Classificação dos Itens)

- id: INT/PK/AUTO-INCREMENTO
- nome: VARCHAR(100)/NOME DA CATEGORIA
- ativo: TINYINT(1)/STATUS DE EXIBIÇÃO

Tabela: produto (Cadastro Base dos Itens)

- id: INT/PK/AUTO-INCREMENTO
- categoria_id: INT/FK categoria.id)
- nome: VARCHAR(100)/NOME COMERCIAL
- descricao: TEXT/DETALHES DO PRODUTO
- ativo: TINYINT(1)/STATUS

Tabela: variacao (Especificação de tamanho)

- id: INT/PK/AUTO-INCREMENTO
- produto_id: INT/FK (produto_id)
- tamanho: VARCHAR(20)/Ex: P, M, G
- sku: VARCHAR(50)/CÓDIGO ÚNICO DE ESTOQUE
- preco: DECIMAL(10,2)/VALOR DE VENDA

Dicionário de Dados

Módulo 03: Estoque e Movimentações

Tabela: estoque (Saldo Atual)

- id: INT/PK/AUTO-INCREMENTO
- variacao_id: INT/FK (variacao.id)/ÚNICO
- quantidade: INT/SALDO DISPONÍVEL (Padrão:0)
- mínimo: INT/ALERTA DE ESTOQUE BAIXO

Tabela: movimento_estoque(Log de entradas/saída)

- id: INT/PK/AUTO-INCREMENTO
- variacao_id: INT/FK (variacao.id)
- tipo: ENUM('entrada', 'saida')
- quantidade: INT/VOLUME MOVIMENTADO
- origem: ENUM('entrada', 'venda')
- origem_id: INT/ID DO DOCUMENTO DE ORIGEM
- data: DATETIME/REGISTRO TEMPORAL

Dicionário de Dados

Módulo 04: Compras (Entradas)

Tabela: entrada_mercadoria

- id: INT/PK/AUTO-INCREMENTO
- fornecedor_id: INT/FK (fornecedor.id)
- data: DATE/DATA DO RECEBIMENTO
- status: ENUM('rascunho', 'confirmada')
- valor_total: DECIMAL(10,2)

Tabela: entrada_item

- entrada_id: INT/PK/AUTO-INCREMENTO
- variacao_id: INT/FK (variacao.id)
- quantidade: INT/QUANTIDADE COMPRADA
- custo_unitario: DECIMAL(10,2)

Dicionário de Dados

Módulo 05: Vendas e Fiscal

Tabela: venda

- id: INT/PK/AUTO-INCREMENTO
- usuario_id: INT/FK (usuario.id)/VENDEDOR
- cliente_id: INT/FK (cliente.id)/OPCIONAL
- status: ENUM('aberta', 'finalizada')
- valor_total: DECIMAL(10,2)

Tabela: venda_item

- venda_id: INT/FK (venda.id)
- variacao_id: INT/FK (variacao.id)
- preco_unitario: DECIMAL(10,2)/VALOR PRATICADO

Tabela: nota_fiscal_venda

- venda_id: INT/FK (venda.id)/ÚNICO
- modelo/serie/numero: IDENTIFICAÇÃO FISCAL
- chave_acesso: VARCHAR(44)/CHAVE ELETRÔNICA

Script do SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS projetorrgi51
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_GENERAL_CI;
```

```
USE projetorrgi51;
```

```
CREATE TABLE usuario (
id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(120) NOT NULL,
email VARCHAR (120) NOT NULL UNIQUE,
senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
perfil ENUM('ADMIN', 'VENDEDOR') NOT NULL,
ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
);
```

```
CREATE TABLE categoria (
id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

```
CREATE TABLE produto (
id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_categoria INT NOT NULL,
nome VARCHAR(120) NOT NULL,
descricao TEXT NULL,
ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
```

```
CONSTRAINT fk_produto_categoria
FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
);
```

Script do SQL

```
CREATE TABLE variacao (  
  id_variacao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_produto INT NOT NULL,  
  tamanho VARCHAR(20) NOT NULL,  
  sku VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
  preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  
  CONSTRAINT fk_variacao_produto  
  FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produto(id_produto)  
);
```

```
CREATE TABLE estoque (  
  id_estoque INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_variacao INT NOT NULL UNIQUE,  
  quantidade INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  minimo INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  
  CONSTRAINT fk_estoque_variacao  
  FOREIGN KEY (id_variacao) REFERENCES variacao(id_variacao),  
  
  CONSTRAINT chk_estoque_quantidade  
  CHECK (quantidade >= 0)  
);
```

```
CREATE TABLE fornecedor (  
  id_fornecedor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(120) NOT NULL,  
  telefone VARCHAR(30) NULL,  
  email VARCHAR(120) NULL,  
  endereco VARCHAR(255) NULL,  
  ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE  
);
```

Script do SQL

```
CREATE TABLE cliente (  
id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(120) NOT NULL,  
cpf_cnpj VARCHAR(20) NULL UNIQUE,  
telefone VARCHAR(30) NULL,  
email VARCHAR(120) NULL,  
endereco VARCHAR(255) NULL,  
ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE  
);
```

```
CREATE TABLE entrada (  
id_entrada INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
id_fornecedor INT NOT NULL,  
id_usuario INT NOT NULL,  
numero_nf VARCHAR(30) NULL,  
chave_acesso VARCHAR(60) NULL UNIQUE,  
data_entrada DATE NOT NULL,  
observacao TEXT NULL,  
valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
status ENUM('RASCUNHO', 'CONFIRMADA', 'CANCELADA') NOT NULL  
DEFAULT 'RASCUNHO',
```

```
CONSTRAINT fk_entrada_fornecedor  
FOREIGN KEY (id_fornecedor) REFERENCES fornecedor(id_fornecedor),
```

```
CONSTRAINT fk_entrada_usuario  
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)  
);
```

Script do SQL

```
CREATE TABLE entrada_item (  
id_entradaitem INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
id_entrada INT NOT NULL,  
id_variacao INT NOT NULL,  
quantidade INT NOT NULL,  
custo_unit DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT fk_entrada_item_entrada  
FOREIGN KEY (id_variacao) REFERENCES variacao(id_variacao),
```

```
CONSTRAINT fk_entrada_item_variacao  
FOREIGN KEY (id_variacao) REFERENCES variacao(id_variacao),
```

```
CONSTRAINT chk_entrada_item_quantidade  
CHECK (quantidade > ).
```

```
CONSTRAINT chk_entrada_item_custo  
CHECK (custo >= 0)  
);
```

```
CREATE TABLE venda (  
id_venda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
id_usuario INT NOT NULL,  
id_cliente INT NULL,  
data_venda DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
status ENUM('ABERTA', 'FINALIZADA', 'CANCELADA') NOT NULL  
DEFAULT 'ABERTA',
```

```
CONSTRAINT fk_venda_usuario  
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),
```

```
CONSTRAINT fk_venda_cliente  
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)  
);
```

Script do SQL

```
CONSTRAINT fk_venda_cliente  
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE venda_item (  
id_venda_item INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
id_venda INT NOT NULL,  
id_variacao INT NOT NULL,  
quantidade INT NOT NULL,  
preco_unit DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT fk_venda_item_venda  
FOREIGN KEY (id_venda) REFERENCES venda(id_venda),
```

```
CONSTRAINT fk_venda_item_variacao  
FOREIGN KEY (id_variacao) REFERENCES variacao(id_variacao),
```

```
CONSTRAINT chk_venda_item_quantidade  
CHECK (quantidade >0),
```

```
CONSTRAINT chk_venda_item_preco  
CHECK (preco_unit >=0)  
);
```

Script do SQL

```
CREATE TABLE nota_fiscal_venda (  
id_nota_fiscal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
id_venda INT NOT NULL UNIQUE,  
modelo VARCHAR(10) NULL,  
serie VARCHAR(10) NULL,  
numero VARCHAR(30) NOT NULL,  
chave_acesso VARCHAR(60) NULL UNIQUE,  
data_emissao DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
CONSTRAINT fk_nota_venda  
FOREIGN (id_venda) REFERENCES venda(id_venda)  
);
```

```
CREATE TABLE movimento_estoque (  
id_movimento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
id_variacao INT NOT NULL,  
id_usuario INT NOT NULL,  
tipo ENUM('ENTRADA', 'SAIDA') NOT NULL,  
origem ENUM('ENTRADA', 'VENDA') NOT NULL,  
origem_id INT NOT NULL,  
quantidade INT NOT NULL,  
data_movimento DATETIME NOT NULL DEFAULT  
CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
CONSTRAINT fk_movimento_variacao  
FOREIGN KEY (id_variacao) REFERENCES variacao(id_variacao),
```

```
CONSTRAINT fk_movimento_usuario  
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),
```

```
CONSTRAINT chk_movimento_quantidade  
CHECK (quantidade > 0)
```

```
);
```



OBRIGADO
PELA
PREFERÊNCIA.

